
Documentação de Projeto

para o sistema

Zé Turbinado

Versão 1.0

Projeto de sistema elaborado pelo(s) aluno(s) : Cauã Homero Gonçalves Rodrigues
como parte da disciplina **Projeto de Software**.

09/06/2026

Tabela de Conteúdo

1. Introdução	1
2. Modelos de Usuário e Requisitos	1
2.1 Descrição de Atores	1
2.2 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários	1
2.3 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações	1
3. Modelos de Projeto	1
3.1 Arquitetura	1
3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.	2
3.3 Diagrama de Classes	2
3.4 Diagramas de Sequência	2
3.5 Diagramas de Comunicação	2
3.6 Diagramas de Estados	2
4. Modelos de Dados	2

Histórico de Revisões

Nome	Data	Razões para Mudança	Versão
Cauã Homero Gonçalves Rodrigues	09/06/20 26	Criação inicial e subida das mudanças para o repositório	1.0

1. Introdução

Este documento agrega a elaboração e revisão dos modelos de domínio e dos modelos de projeto para o sistema **Zé Turbinado**.

O sistema visa automatizar os processos operacionais de uma oficina mecânica, abrangendo desde a recepção de veículos, abertura de Ordens de Serviço (OS), elaboração de diagnósticos e orçamentos, execução de manutenções e faturamento dos serviços prestados.

Além das funcionalidades tradicionais de gestão de oficina, o sistema contempla o gerenciamento de estoque de peças, a integração com fabricantes para solicitação automática de componentes indisponíveis, o envio de notificações aos clientes durante o andamento dos serviços e o controle da destinação de peças substituídas para parceiros responsáveis pela reciclagem e descarte adequado.

O objetivo do sistema é aumentar a eficiência operacional da oficina, reduzir falhas de comunicação, melhorar o controle dos recursos disponíveis e proporcionar maior transparência ao cliente durante todo o ciclo de manutenção do veículo.

2. Modelos de Usuário e Requisitos

2.1 Descrição de Atores

Os atores que interagem com o sistema Zé Turbinado são:

Atendente / Recepcionista

Responsável por cadastrar clientes e veículos, abrir Ordens de Serviço (OS), registrar as solicitações iniciais dos clientes e acompanhar o andamento dos atendimentos.

Mecânico

Responsável por realizar diagnósticos, registrar peças e serviços necessários, executar as manutenções, atualizar o status das Ordens de Serviço e separar peças substituídas para descarte ou reciclagem.

Gerente / Administrador

Responsável pela aprovação de orçamentos, gerenciamento de estoque, emissão de pedidos de compra para fabricantes, autorização de descarte de peças, acompanhamento financeiro da oficina e encerramento das Ordens de Serviço.

Cliente

Responsável por acompanhar o andamento dos serviços, receber notificações enviadas pelo sistema e aprovar orçamentos relacionados à manutenção do veículo.

Sistema do Fabricante (API Externa)

Sistema externo responsável por receber solicitações de compra de peças enviadas pela oficina e retornar informações relacionadas à disponibilidade e entrega dos componentes solicitados.

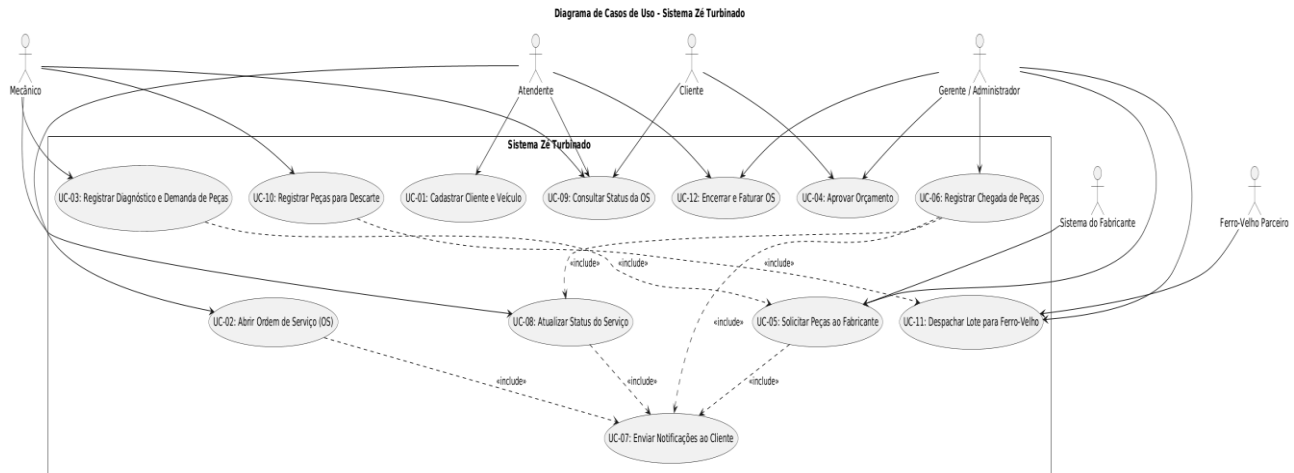
Ferro-Velho Parceiro

Entidade externa responsável pelo recebimento de lotes de peças descartadas e materiais destinados à reciclagem ou descarte adequado.

2.2 Modelo de Casos de Uso

Os seguintes casos de uso compõem o escopo funcional do sistema: UC-01: Cadastrar Cliente e Veículo (Atendente)

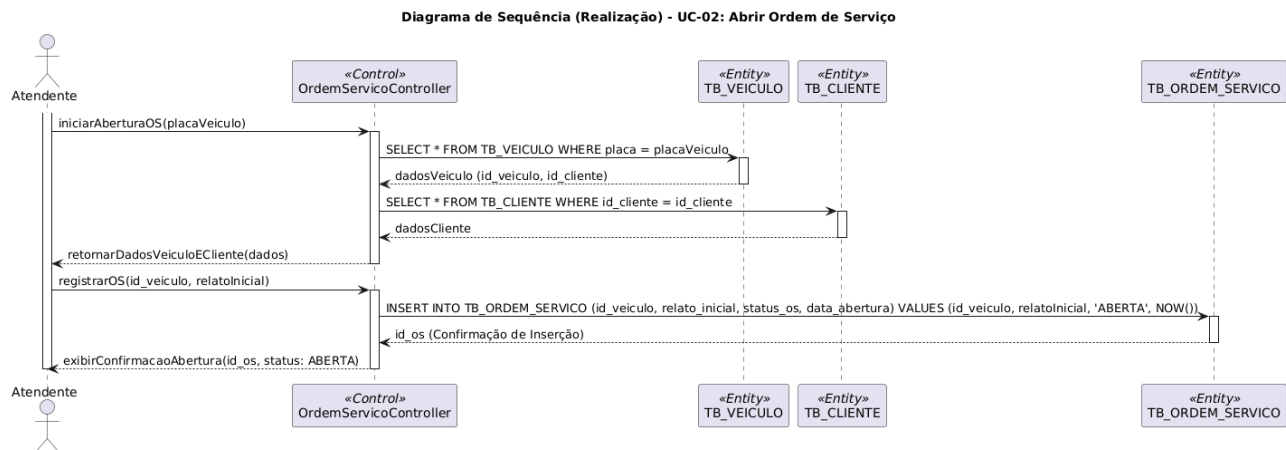
- UC-02: Abrir Ordem de Serviço (Atendente)
- UC-03: Registrar Diagnóstico e Demanda de Peças (Mecânico)
- UC-04: Aprovar Orçamento (Cliente / Gerente)
- UC-05: Solicitar Peças ao Fabricante (Gerente / Sistema do Fabricante)
- UC-06: Registrar Chegada de Peças (Gerente)
- UC-07: Enviar Notificações ao Cliente (Sistema)
- UC-08: Atualizar Status do Serviço (Mecânico)
- UC-09: Consultar Status da Ordem de Serviço (Cliente)
- UC-10: Registrar Peças para Descarte (Mecânico)
- UC-11: Despachar Lote de Peças para Ferro-Velho (Gerente)
- UC-12: Encerrar e Faturar Ordem de Serviço (Gerente / Atendente)



2.3 Diagrama de Sequência do Sistema

US-02 – Abrir Ordem de serviço

Como Gerente, desejo que o sistema envie automaticamente solicitações de compra para fabricantes quando uma peça necessária não estiver disponível em estoque, para reduzir atrasos na execução dos serviços.



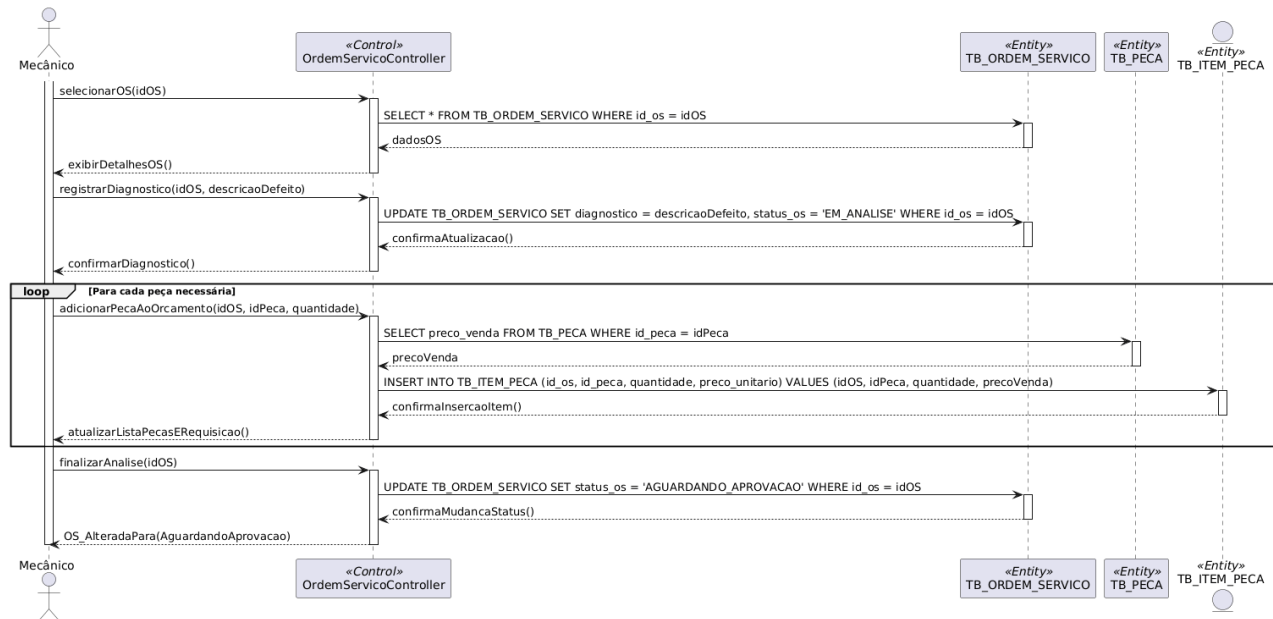
Contrato	UC-02
Operação	registrarOS
Referências cruzadas	UC-02 (Abrir Ordem de Serviço), US-02.
Pré-condições	Atendente autenticado e id_veiculo válido existente na tabela TB_VEICULO
Pós-condições	Uma nova linha foi inserida na tabela TB_ORDEM_SERVICO.

	status_os recebeu o valor estático 'ABERTA'. data_abertura recebeu o carimbo de data/hora atual (NOW()). relato_inicial foi preenchido com a descrição fornecida pelo cliente. A nova linha foi associada à chave estrangeira id_veiculo.
--	---

US-03 – Recebimento de Peças e Notificações

Como Sistema, desejo notificar o mecânico responsável e o cliente quando uma peça solicitada chegar à oficina, para que a manutenção possa ser iniciada ou retomada rapidamente.

Diagrama de Sequência (Realização) - UC-03: Registrar Diagnóstico e Peças

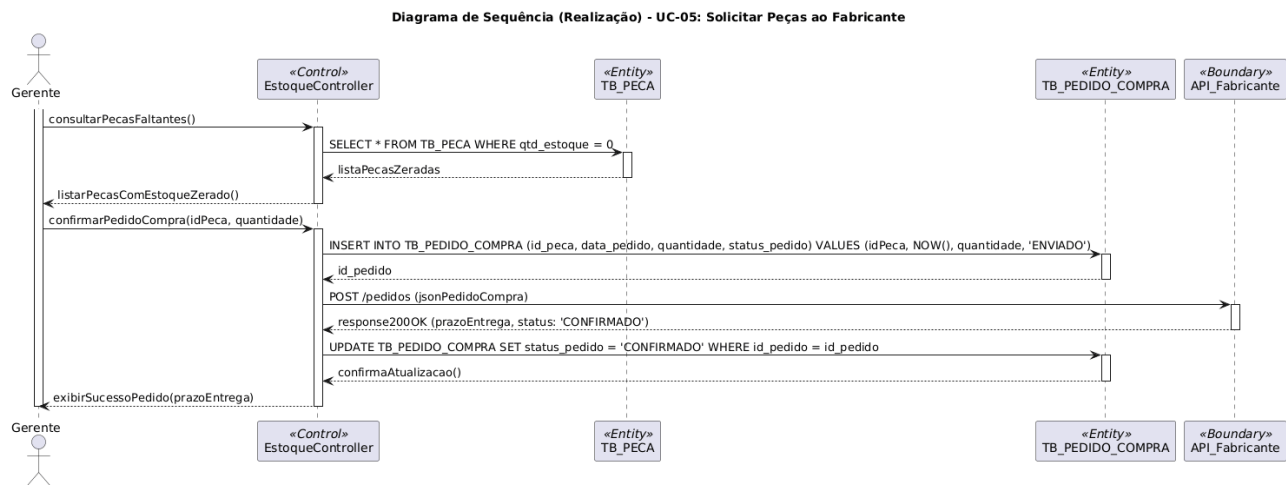


Contrato	UC-03
Operação	registrarDiagnostico
Referências cruzadas	UC-03 (Registrar Diagnóstico e Demanda de Peças), US-03.
Pré-condições	Mecânico autenticado e a OS identificada por id_os deve estar com status 'ABERTA'.
Pós-condições	O atributo diagnostico na tabela TB_ORDEM_SERVICO foi atualizado com o texto informado. O atributo status_os foi modificado de 'ABERTA' para 'EM_ANALISE'.

	Uma ou mais linhas correspondentes às peças requisitadas foram inseridas na tabela TB_ITEM_PECA, vinculando o id_os ao id_peca e capturando o preco_venda atual da tabela TB_PECA.
--	--

US-05 – Logística Reversa de Peças

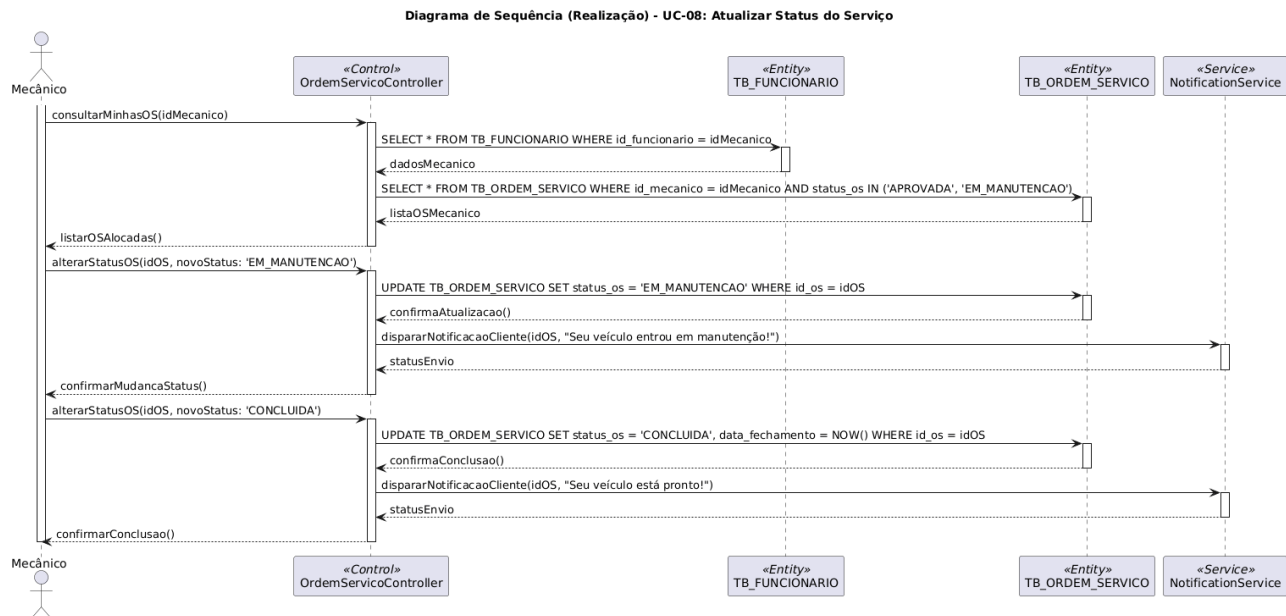
Como Mecânico, desejo registrar as peças substituídas em lotes de descarte, para que o gerente possa encaminhá-las posteriormente ao ferro-velho parceiro para reciclagem ou descarte adequado.



Contrato	UC-05
Operação	confirmarPedidoCompra
Referências cruzadas	UC-05 (Solicitar Peças ao Fabricante), US-05.
Pré-condições	Gerente autenticado; peça identificada por id_peca deve possuir qtd_estoque == 0 na tabela TB_PECA.
Pós-condições	Uma nova linha foi inserida na tabela TB_PEDIDO_COMPRA com o status_pedido definido como 'ENVIADO'. O campo id_peca foi associado ao item solicitado. Após o retorno de sucesso da API externa do fabricante, o status_pedido local foi atualizado para 'CONFIRMADO'.

US-08 – Atualizar Status do Serviço

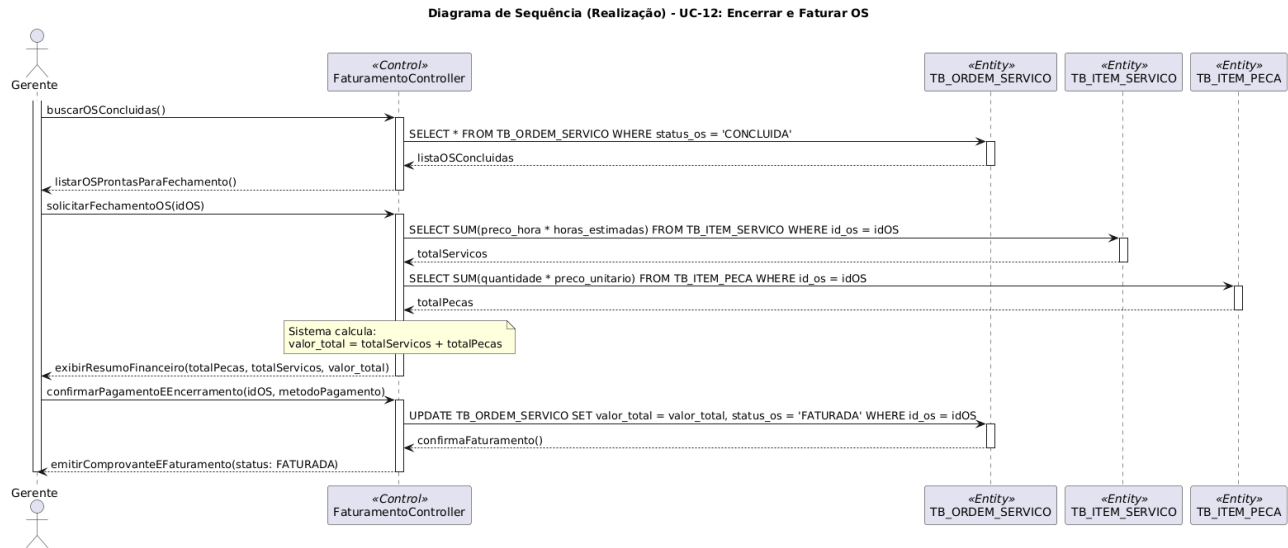
Como Mecânico, eu quero alterar o status da Ordem de Serviço (para "Em Manutenção" ou "Concluída"), para que a equipe da recepção e o cliente saibam exatamente em qual etapa o conserto está.



Contrato	UC-08
Operação	alterarStatusOS
Referências cruzadas	UC-08 (Atualizar Status do Serviço), US-08.
Pré-condições	Mecânico autenticado e associado ao id_mecanico correspondente na tabela TB_ORDEM_SERVICO.
Pós-condições	Se o status enviado for 'EM_MANUTENCAO', o campo status_os na tabela TB_ORDEM_SERVICO é modificado para 'EM_MANUTENCAO'. Se o status enviado for 'CONCLUIDA', o campo status_os passa para 'CONCLUIDA' e a coluna data_fechamento recebe o valor de NOW(). Uma requisição de envio de mensagem foi enfileirada no NotificationService.

US-12 – Encerrar e Faturar OS

Como Gerente, eu quero solicitar o fechamento da OS, visualizar o resumo dos custos e confirmar o pagamento, para que o veículo seja liberado e a receita da oficina seja contabilizada.



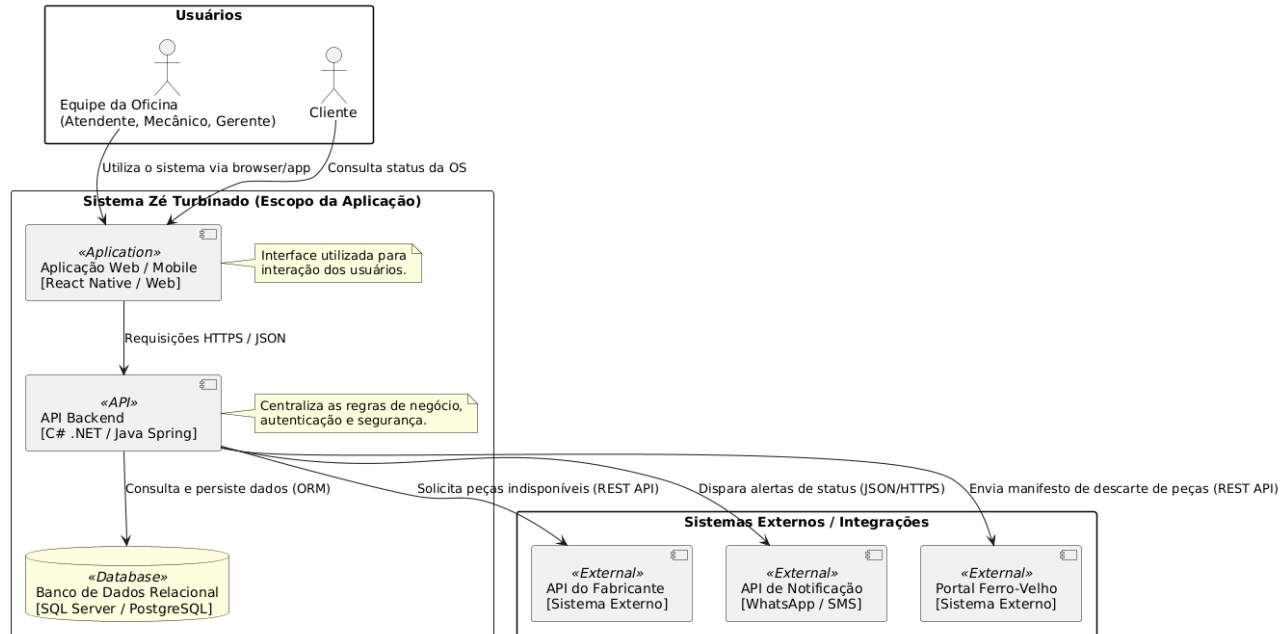
Formato para cada contrato de operação

Contrato	UC-12
Operação	confirmarPagamentoEEncerramento
Referências cruzadas	UC-12 (Encerrar e Faturar Ordem de Serviço), US-12.
Pré-condições	Gerente autenticado; OS identificada por <code>id_os</code> deve possuir <code>status_os == 'CONCLUIDA'</code> .
Pós-condições	O campo <code>valor_total</code> na tabela <code>TB_ORDEM_SERVICO</code> foi atualizado com o somatório final calculado dos serviços e peças. O atributo <code>status_os</code> foi modificado em definitivo para 'FATURADA'. A Ordem de Serviço foi bloqueada para quaisquer novas inserções ou atualizações de dados.

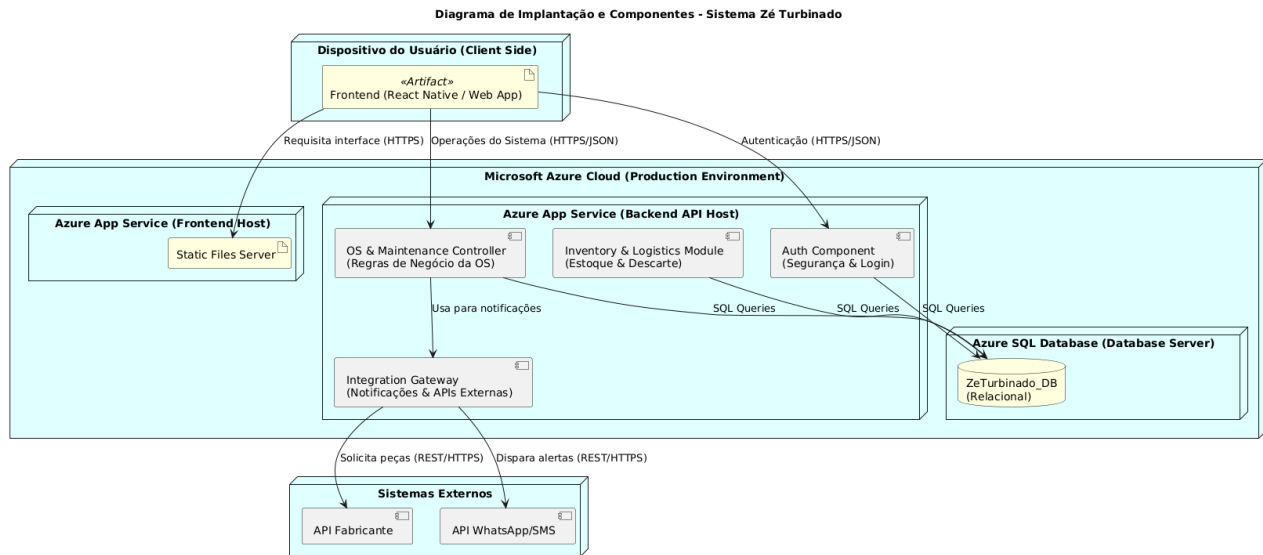
3. Modelos de Projeto

3.1 Arquitetura

Diagrama de Arquitetura (Contêineres) - Sistema Zé Turbinado



3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.



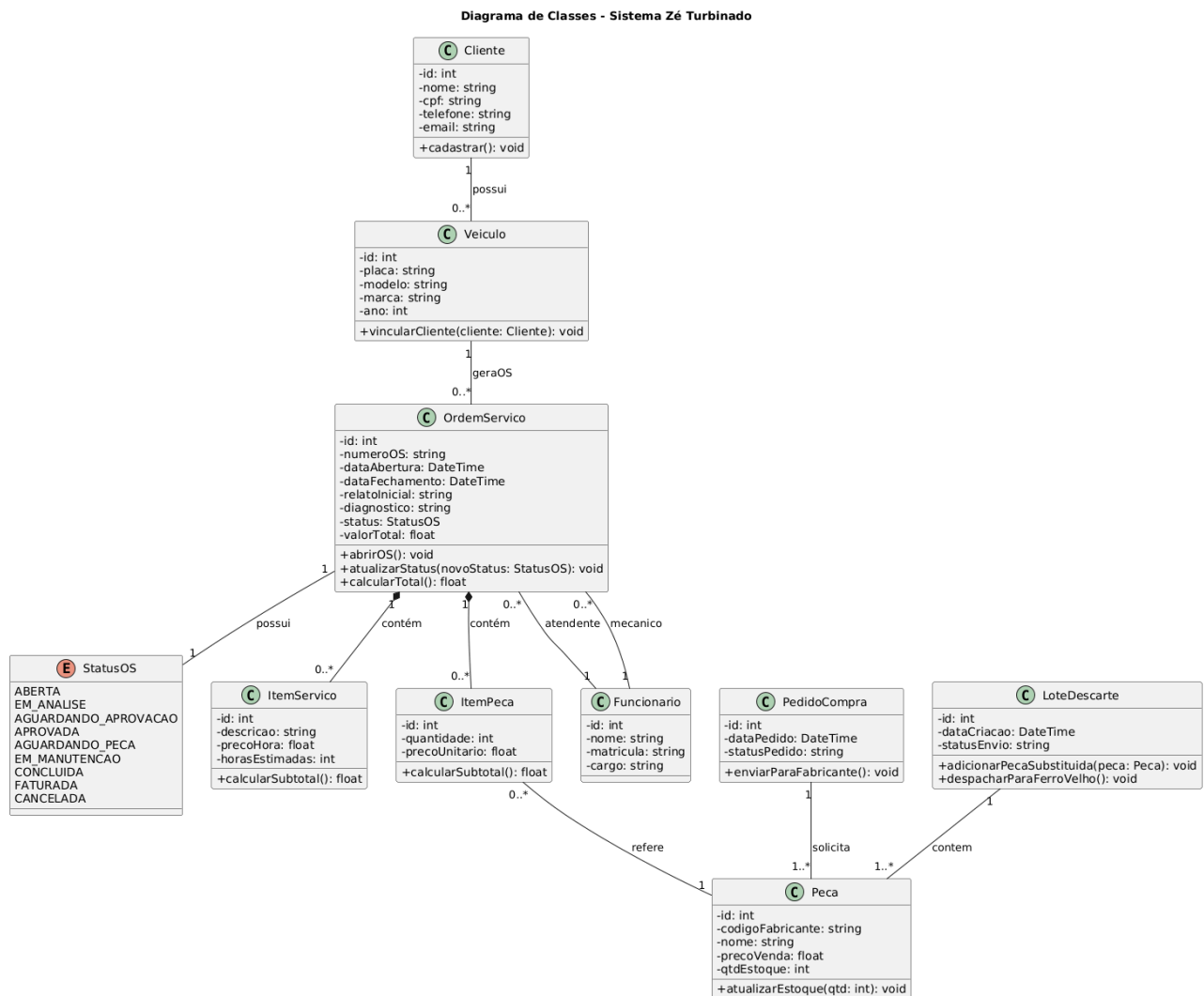
O diagrama de componentes apresenta a organização estrutural do sistema Zé Turbinado, evidenciando os principais módulos responsáveis pelo gerenciamento das operações da oficina mecânica. Entre os componentes identificados estão os módulos de atendimento, gerenciamento de ordens de serviço, estoque, compras, notificações e faturamento, além das integrações com sistemas externos de fabricantes e parceiros de descarte.

O diagrama de implantação demonstra a distribuição desses componentes nos recursos computacionais utilizados pelo sistema, incluindo a aplicação principal, o banco de dados e os serviços externos integrados. Essa visão permite compreender como os componentes interagem durante a execução do sistema e como ocorre o fluxo de informações entre os diferentes ambientes.

3.3 Diagrama de Classes

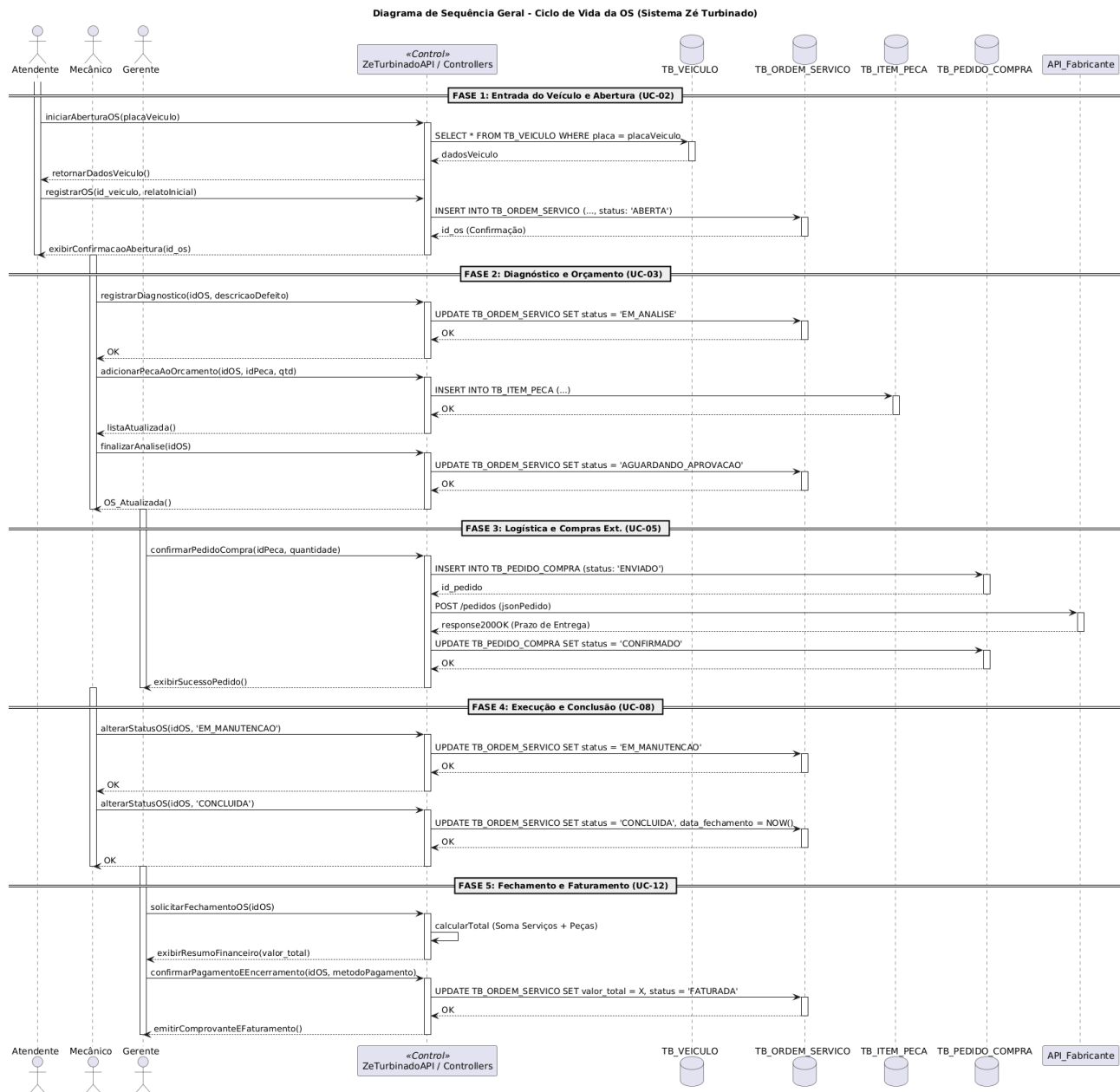
O diagrama de classes representa a estrutura estática do sistema Zé Turbinado, descrevendo as principais entidades do domínio, seus atributos, métodos e relacionamentos. Esse modelo serve como base para a implementação do sistema, permitindo visualizar como as informações são organizadas e como os objetos colaboram para atender aos requisitos definidos.

Entre as entidades modeladas destacam-se Cliente, Veículo, Ordem de Serviço, Peça, Estoque, Pedido de Compra, Notificação e Fatura, além das classes responsáveis pela interação com sistemas externos.



3.4 Diagramas de Sequência

Diagramas de sequência para realização de casos de uso.

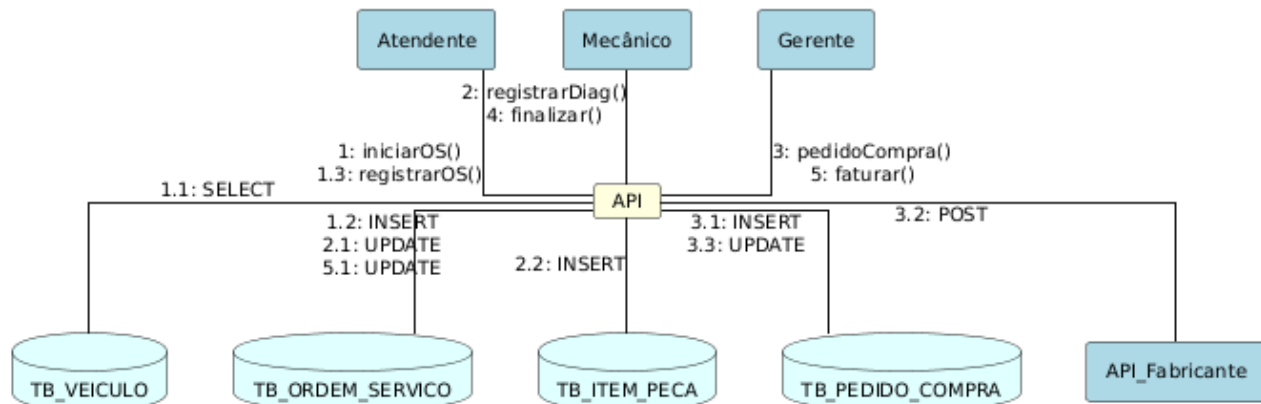


3.5 Diagramas de Comunicação

Os diagramas de comunicação apresentam a troca de mensagens entre os objetos envolvidos na execução dos principais casos de uso do sistema. Diferentemente dos diagramas de sequência, o foco está nas relações existentes entre os participantes e na forma como colaboram para atingir determinado objetivo.

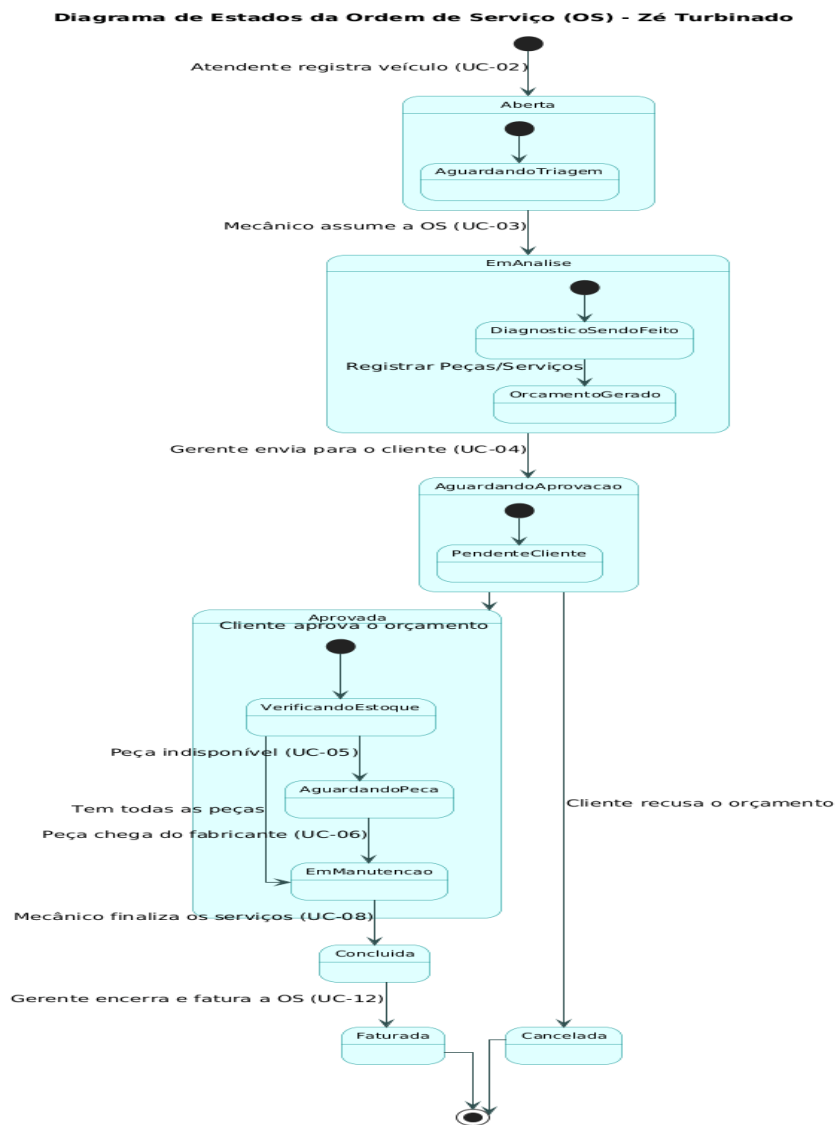
Esses diagramas permitem compreender a distribuição das responsabilidades entre os componentes do sistema e validar a interação entre as entidades envolvidas nos processos de abertura de ordens de serviço, solicitação de peças, envio de notificações e faturamento.

Diagrama de Comunicação - Sistema Zé Turbinado



3.6 Diagramas de Estados

Os diagramas de estados descrevem os possíveis estados assumidos por entidades relevantes do sistema ao longo de seu ciclo de vida. A modelagem permite representar as transições entre estados, os eventos que provocam essas mudanças e as restrições associadas a cada etapa do processo. No sistema Zé Turbinado, o principal diagrama de estados está relacionado à Ordem de Serviço, que pode evoluir entre estados como Aberta, Em Análise, Aguardando Peça, Em Manutenção, Concluída e Faturada, refletindo o fluxo operacional da oficina.

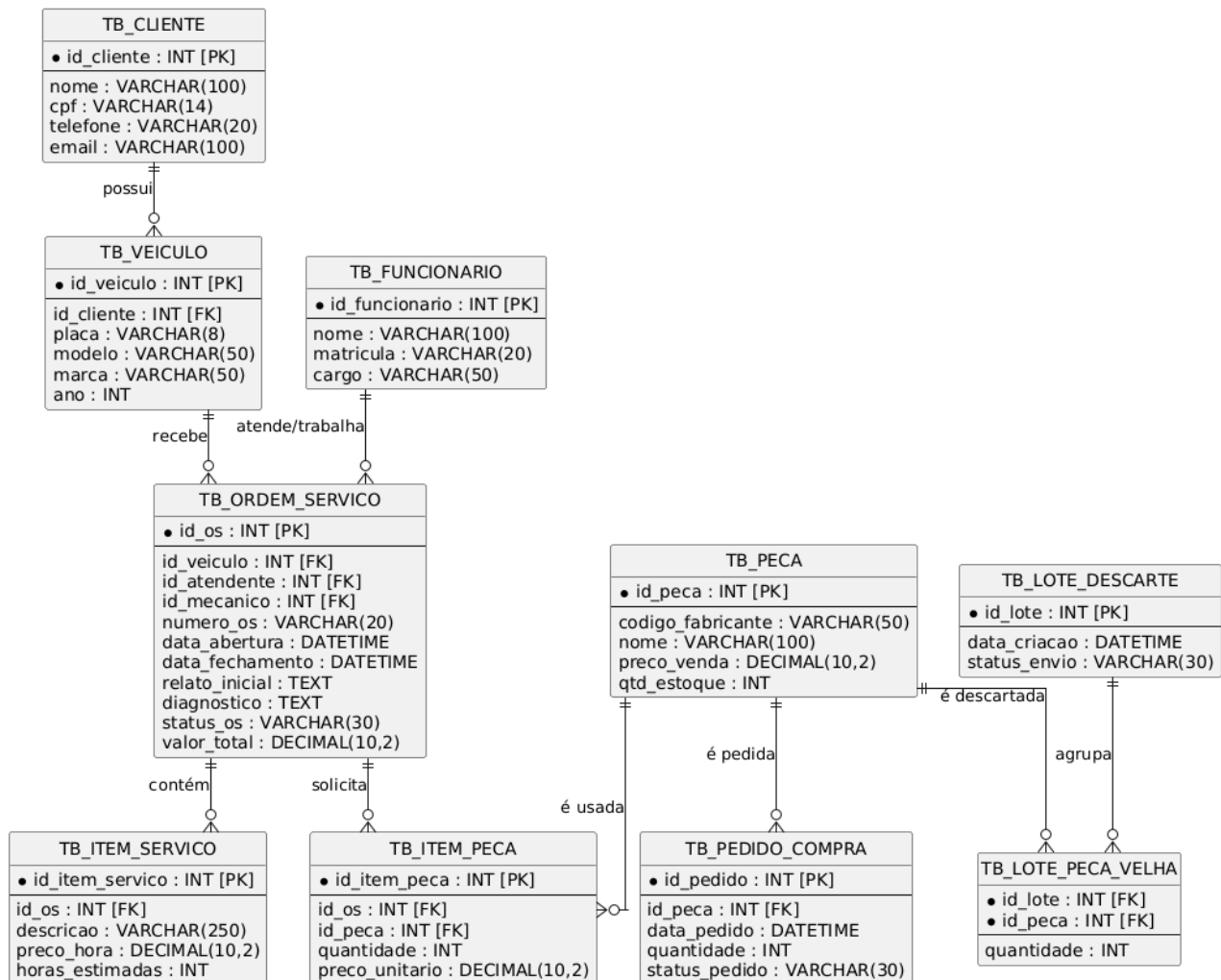


4 Modelo de dados

O modelo de dados descreve a estrutura de persistência utilizada pelo sistema Zé Turbinado, apresentando as entidades armazenadas, seus atributos e os relacionamentos existentes entre elas. Esse modelo tem como objetivo garantir a integridade, consistência e disponibilidade das informações necessárias para a execução dos processos da oficina.

O esquema foi elaborado para suportar o gerenciamento de clientes, veículos, ordens de serviço, estoque de peças, pedidos de compra, notificações, faturamento e controle de descarte de componentes, fornecendo uma base sólida para a implementação do banco de dados relacional do sistema.

Modelo de Relacional de Dados - Banco ZéTurbinado_DB



TB_CLIENTE

- id_cliente (INT, PK)

- nome (VARCHAR 100)

- cpf (VARCHAR 14)
- telefone (VARCHAR 20)
- email (VARCHAR 100)

TB_VEICULO

- id_veiculo (INT, PK)
- id_cliente (INT, FK)
- placa (VARCHAR 8)
- modelo (VARCHAR 50)
- marca (VARCHAR 50)
- ano (INT)

TB_ORDEM_SERVICO

- id_os (INT, PK)
- id_veiculo (INT, FK)
- id_atendente (INT, FK)
- id_mecanico (INT, FK)
- numero_os (VARCHAR 20)
- data_abertura (DATETIME)
- data_fechamento (DATETIME)
- relato_inicial (TEXT)
- diagnostico (TEXT)
- status_os (VARCHAR 30)
- valor_total (DECIMAL 10,2)

TB_ITEM_SERVICO

- id_item_servico (INT, PK)
- id_os (INT, FK)
- descricao (VARCHAR 250)
- preco_hora (DECIMAL 10,2)
- horas_estimadas (INT)

TB_PECA

- id_peca (INT, PK)
- codigo_fabricante (VARCHAR 50)
- nome (VARCHAR 100)
- preco_venda (DECIMAL 10,2)
- qtd_estoque (INT)

TB_ITEM_PECA

- id_item_peca (INT, PK)
- id_os (INT, FK)
- id_peca (INT, FK)
- quantidade (INT)
- preco_unitario (DECIMAL 10,2)

TB_LOTE_DESCARTE

- id_lote (INT, PK)
- data_criacao (DATETIME)
- status_envio (VARCHAR 30)

TB_LOTE_PECA_VELHA

- id_lote (INT, FK, PK)
- id_peca (INT, FK, PK)
- quantidade (INT)

TB_FUNCIONARIO

- id_funcionario (INT, PK)
- nome (VARCHAR 100)
- matricula (VARCHAR 20)
- cargo (VARCHAR 50)

TB_PEDIDO_COMPRA

- id_pedido (INT, PK)
- id_peca (INT, FK)
- data_pedido (DATETIME)
- quantidade (INT)
- status_pedido (VARCHAR 30)